

Computer $\Leftrightarrow$ architettura di Von Neumann



Le funzioni che svolgono:

- CPU: elaborazione e controllo
- MEMORIA: memorizzazione
- I/O: scambio di informazione

La rappresentazione dell'informazione avviene attraverso:

- alfabeto di supporto
- parole o sequenze finite di simboli dell'alfabeto
- codifica, ovvero una funzione che associa informazioni nell'insieme I a parole nell'insieme C detto codice $f: I \rightarrow C$ $f(I)=C$

Prendendo in considerazione N_I la cardinalità di I e N_C quella di C :

se $N_I < N_C$ allora la codifica sarà ridondante

se $N_C < N_I$ allora la codifica sarà ambigua

I requisiti di una rappresentazione sono:

- economicità, cioè l'utilizzo del minor numero di caratteri possibile
- semplicità di codifica e decodifica
- semplicità di elaborazione, cioè operazioni condotte in modo agevole

Rappresentazione dell'informazione numerica (naturali):

in base 10 $\rightarrow$ 10 simboli diversi $\{0, 1, \dots, 9\}$

n cifre $\rightarrow [0; 10^n - 1]$

es. 4 cifre $\rightarrow [0; 10^4 - 1]$

in base 2 $\rightarrow$ 2 simboli diversi $\{0, 1\}$

n cifre $\rightarrow [0; 2^n - 1]$

$N = \sum_{i=0}^{n-1} a_i 2^i$ formula per esprimere un qualsiasi numero naturale N di n cifre

Si utilizzano le basi in 8 e in 16 per la loro rappresentazione più compatta

in base 8 $\{0, 7\}$

in base 16 $\{0, \dots, 9, A, \dots, F\}$
 $\downarrow$
15

$\lceil \log_2 N \rceil$ 9 Parte intera superiore

es. $b=8$ 371 $\rightarrow$ 011,111,001

$$3 = 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$$

$$7 = 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$$

$$1 = 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

$$(371)_8 = (011111011)_2$$

$$4 \text{ bit} \rightarrow 2^4 = 16$$

$$b=2 \rightarrow b=16$$

es. 0111,0101,1011
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
7 5 B(11)

in base 2 $\rightarrow$ 1 bit

in base 4 $\rightarrow$ 2 bit

in base 8 $\rightarrow$ 3 bit

in base 16 $\rightarrow$ 4 bit

Q: per bit ci si riferisce alle n cifre?

in base 8 si usano fino a 3 cifre, quindi 3 bit? la suddivisione anche in 3?

cosa serve il $\log_2 N$, per trovare?

a cosa serve $\sum_{i=0}^{n-1} a_i 2^i$?